www.tntextbooks.in

52) ஒரு உலோகத்தினை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்யும் போது ஹைட்ரஜன் உருவாகிறது. ஒரு மாணவன் இந்த வினையின் மூலம் 154.4×10^{-3} கனஅளவுள்ள வாயுவினை 742 mm Hg அழுத்தத்தில் மற்றும் 298 K வெப்பநிலையில் சேகரிக்கிறான் எனக் கருதவும். மாணவன் சேகரித்த ஹைட்ரஜன் வாயுவின் நிறை என்ன?

53) ஒரு வாயு 192 நொடியில் சுவரிலுள்ள ஒரு துளையின் வழியே விரவுகின்றது. N_2 வாயு அதே வெப்ப அழுத்த நிலையில் விரவ எடுக்கும் நேரம் 84 நொடி எனில் வாயுவின் மோலார் நிறை என்ன?

54) 300K ல் 52.5 g ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 65.1g CO_2 அடங்கியுள்ள தொட்டியில் கலவையின் மொத்த அழுத்தம் 9.21 atm. கலவையிலுள்ள ஒவ்வொரு வாயுவின் பகுதி அழுத்தங்களை கண்டறிக.

55) 2.98 atmல் 25°Cல் உள்ள எரிவாயு உலோகத்தொட்டி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தொட்டி 12 atm அழுத்தம் வரை மட்டுமே தாங்கி பின் அதிக அழுத்தத்தினால் வெடிக்கக் கூடியது. அத்தொட்டி உள்ள கட்டிடத்தில் தீப்பிடிக்கும் போது அத்தொட்டி முதலில் வெடிக்குமா அல்லது உருகத் தொடங்குமா எனக்கண்டறிக. (உலோகத்தின் உருகுநிலை1100K)